B4.3 La regolazione prima della trascrizione

La trascrizione: confronto tra eucarioti e procarioti

Negli eucarioti, la regolazione è molto piu' fine ed ogni gene è regolato individualmente.
Ci sono geni che alla cellula servono in contemporanea → In alcuni casi la regolazione è **simultanea** e **coordinata** → *e.g. Nella cellula bersaglio, l'ormone riesce a indurre la trascrizione di piu' geni (Piu' interruttori che rispondo allo stesso ormone*)

Gli eucarioti hanno 3 RNA polimerasi:

1. **RNA Polimerasi II** → trascrive geni per le B1.3 Proteine
2. **RNA Polimerasi I** → trascrive geni per rRNA
3. **RNA Polimerasi III** → trascrive geni per tRNA
   I procarioti invece hanno solo 1 RNA polimerasi.

Negli eucarioti si puo' ottenere una **modulazione dell'intensita'** del processo di trascrizione (e.g. velocita', quantita'), mentre nei procarioti l'alternativa è netta (*trascrizione o blocco*).

La regolazione della trascrizione puo' avvenire in diversi momenti:

- Prima della trascrizione (B4.3 La regolazione prima della trascrizione)
  - Rimodellamento della cromatina
- Durante la trascrizione (B4.4 La regolazione durante la trascrizione)
  - Controllo **trascrizionale**
- Dopo la trascrizione (B4.5 La regolazione dopo la trascrizione)
  - Prima della traduzione
    - Controllo della **maturazione** → durante lo splicing
    - Controllo del **trasporto** → della fuoriuscita del mRNA dal nucleo
    - Controllo della **stabilita**' mRNA → regolazione della coda di **Poli-A**
  - Durante la traduzione
    - Controllo **traduzionale** (della sintesi proteica)
  - Dopo la traduzione
    - Controllo **post-traduzionale** → regolazione dell'attivita' proteica (e.g. proteina attiva o inattiva)
    - **Degradazione** della proteina → proteasi che digeriscono le proteine

L'espressione genica e la struttura della cromatina

Controllo pre-trascrizionale: accessibilita' al DNA che è avvolto attorno a istoni durante la interfase. La trascrizione di un gene dipende dalla struttura della cromatina, mediante il processo di **rimodellamento della cromatina**.

1. **Eterocromatina** → cromatina piu' compatta e condensata. Zone del DNA che anche in interfase non sono attive e non vengono trascritte.
2. **Eucromatina** → Contiene il DNA che puo' essere trascritto, meno condensata.

Organizzazione della cromatina

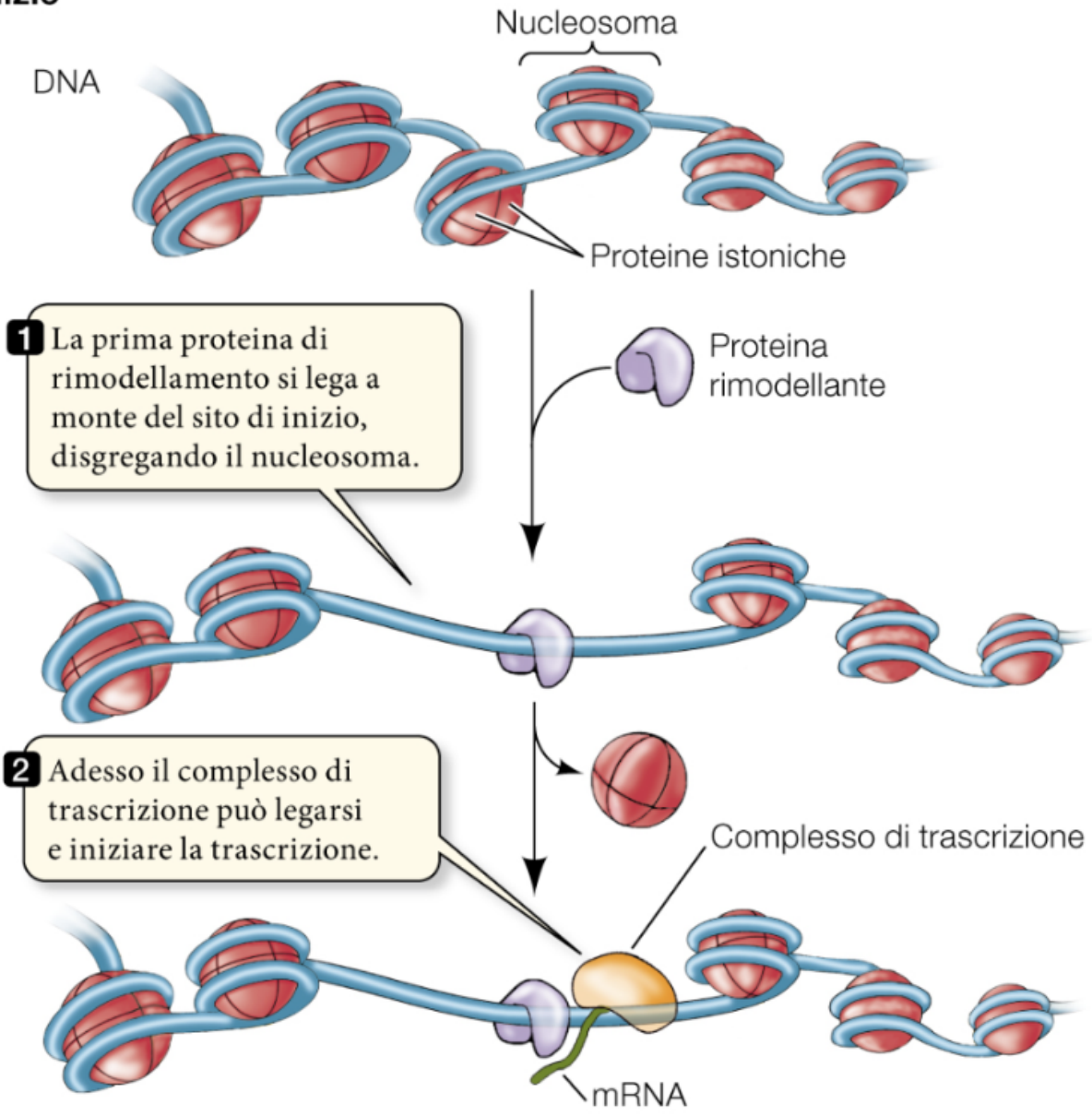
Negli eucarioti, il DNA dei cromosomi va incontro a livelli di spiralizzazione
Spiralizzazione → Quando un gene deve essere trascritto, gli istoni si staccano dal DNA grazie a proteine specifiche.

- Struttura collana di perle
- Fibra elicoidale compatta

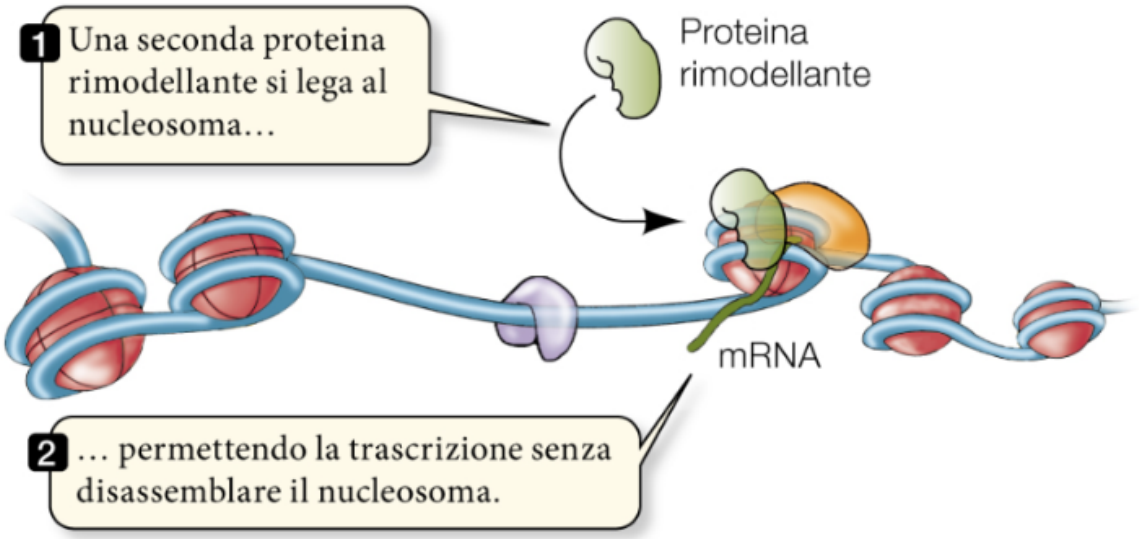
- Superavvolgimento della fibra compatta
- Vari livelli di ripiegamenti fino arrivando alla struttura del cromosoma

Prima della trascrizione, avviene invece il processo inverso. Le proteine rimodellanti possono agire soltanto quando la cromatina è poco compatta nella struttura collana di perle.

Inizio

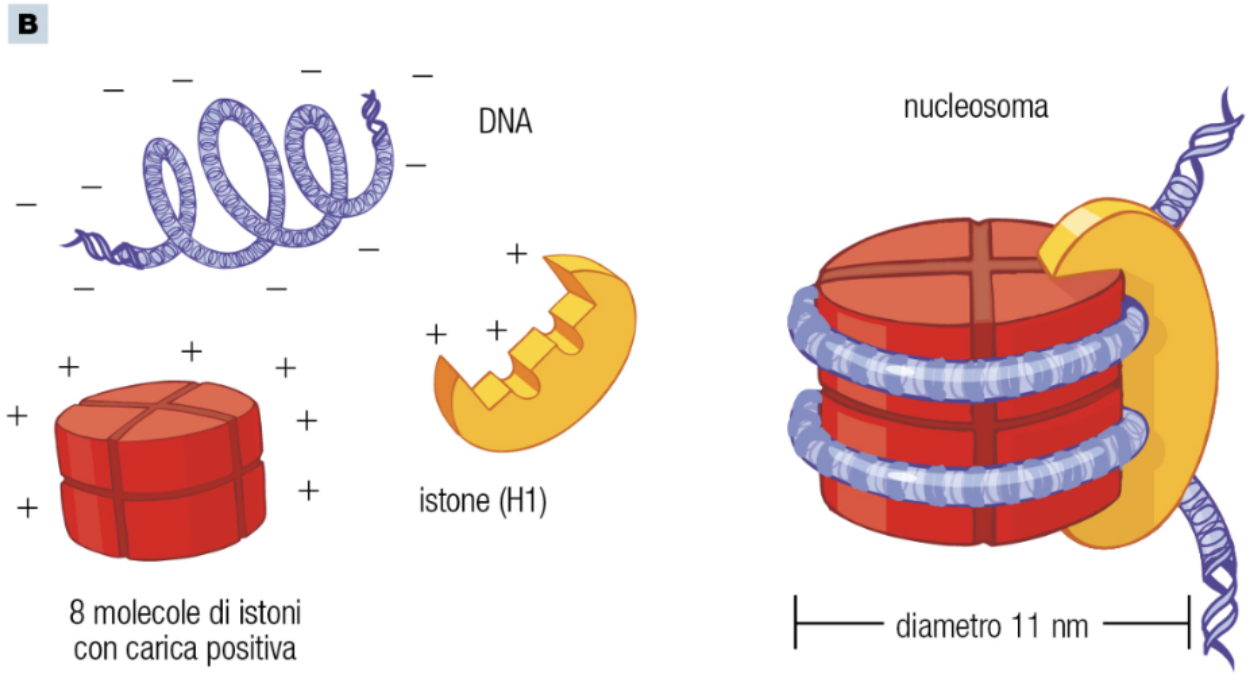


Allungamento



Gli istoni

Esistono **5 famiglie** di istoni sui quali si avvolge il DNA formando il nucleosoma.
Ogni nucleosoma è costituito da 8 molecole di istoni (2 per tipo), mentre l'Istone H1 si trova lungo il DNA e chiude la struttura

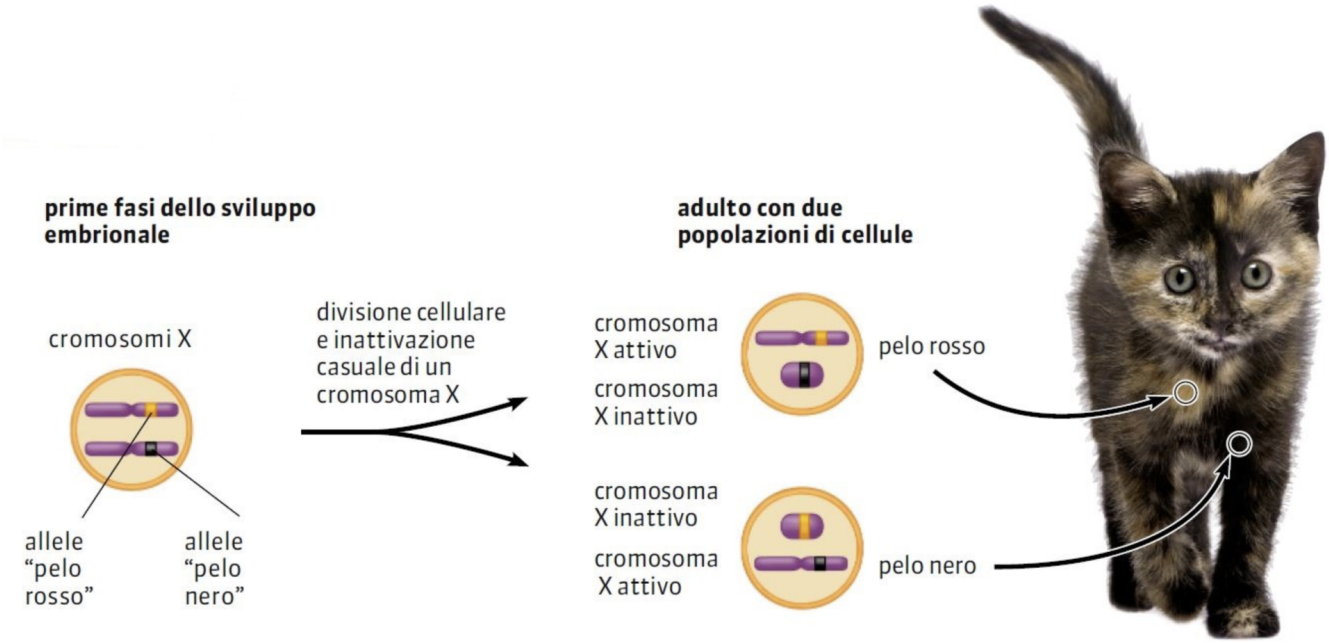


I vari nucleosomi sono collegati da dei tratti di DNA.

I meccanismi di regolazione sull'intero cromosoma

Disattivazione del cromosoma X

Nei mammiferi, le femmine ereditano 2 cromosomi X. In ogni cellula somatica, uno dei cromosomi rimane inattivo sotto forma del Corpo di Barr, mentre l'altro rimane non condensato e attivo nella trascrizione.

Cromosoma X Inattivo → L'intero cromosoma X nelle femmine dei mammiferi rimane inattivo per tutto il corso della vita. Il cromosoma viene mantenuto completamente sotto forma di Eterocromatina.

Corpo di Barr → struttura condensata del Cromosoma X Inattivo.